



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e  
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



## **REPORTE DE PRÁCTICA N° 05**

**NOMBRE COMPLETO:** Alan Rogelio Barrientos Ramírez

**N° de Cuenta:** 422022019

**GRUPO DE LABORATORIO:** 3

**GRUPO DE TEORÍA:** 6

**SEMESTRE** 2027-1

**FECHA DE ENTREGA LÍMITE:** 26/09/2026

**CALIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

## Rover, Holocrón y satélite

### 1 Ejecución de los ejercicios

Importé los tres modelos y los coloqué en una misma escena. El rover tiene el cuerpo centrado, el brazo separado por articulaciones y seis ruedas. El Holocrón tiene ocho esquinas independientes y el satélite se traslada sobre los tres ejes, además de girar sus paneles desde sus uniones.

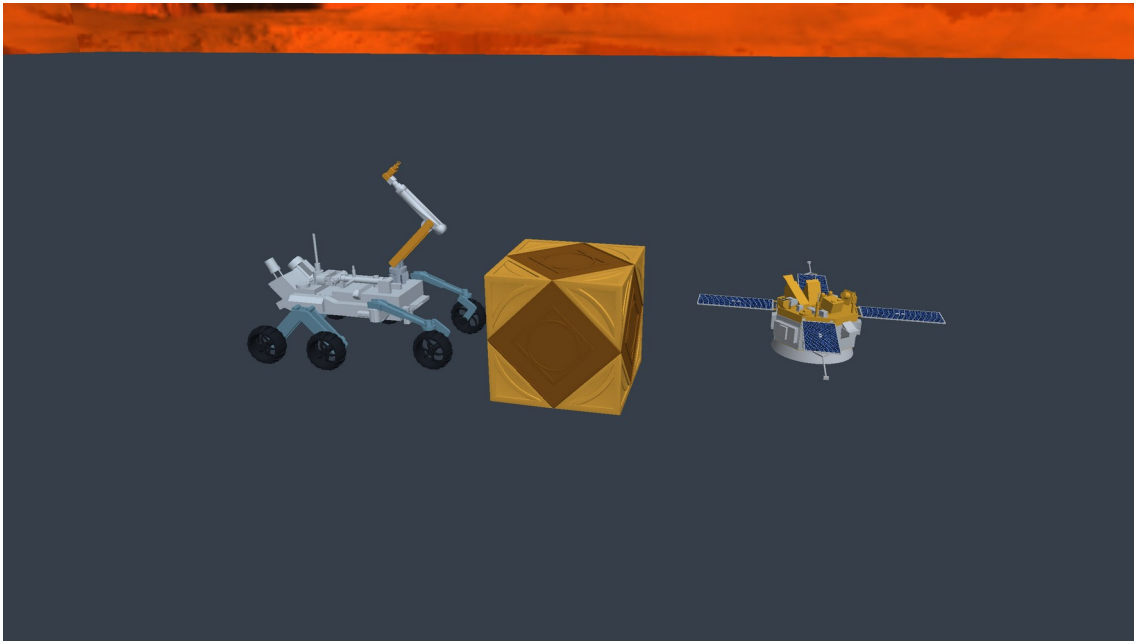


Figura 1. Escena inicial con los tres modelos.

Cada objeto parte de su propia matriz de modelado. Así puedo mover el satélite sin cambiar el rover ni el Holocrón. La cámara permite recorrer la escena y la proyección conserva la relación entre el ancho y el alto de la ventana. Las escalas de los modelos son uniformes.

```
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(6.0f + satelliteX, 0.7f +  
    satelliteY, satelliteZ));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.006f, 0.006f, 0.006f));
```

Bloque 1. La posición del satélite se aplica antes de su escala.

Antes de cada LoadModel() inicializo el objeto con Model(). Las piezas se cargan una sola vez; en el ciclo actualizo sus matrices y uso RenderModel(). Incluí Skybox.h y conservé el fondo con las seis imágenes del ejemplo.

## Rover: cuerpo centrado y brazo articulado

Coloqué el origen del cuerpo en el centro de su geometría. A partir de ese punto medí las posiciones de las patas y de la base del brazo. Compensé el cambio en la matriz principal para conservar la ubicación del rover y mantener todas las piezas ensambladas.

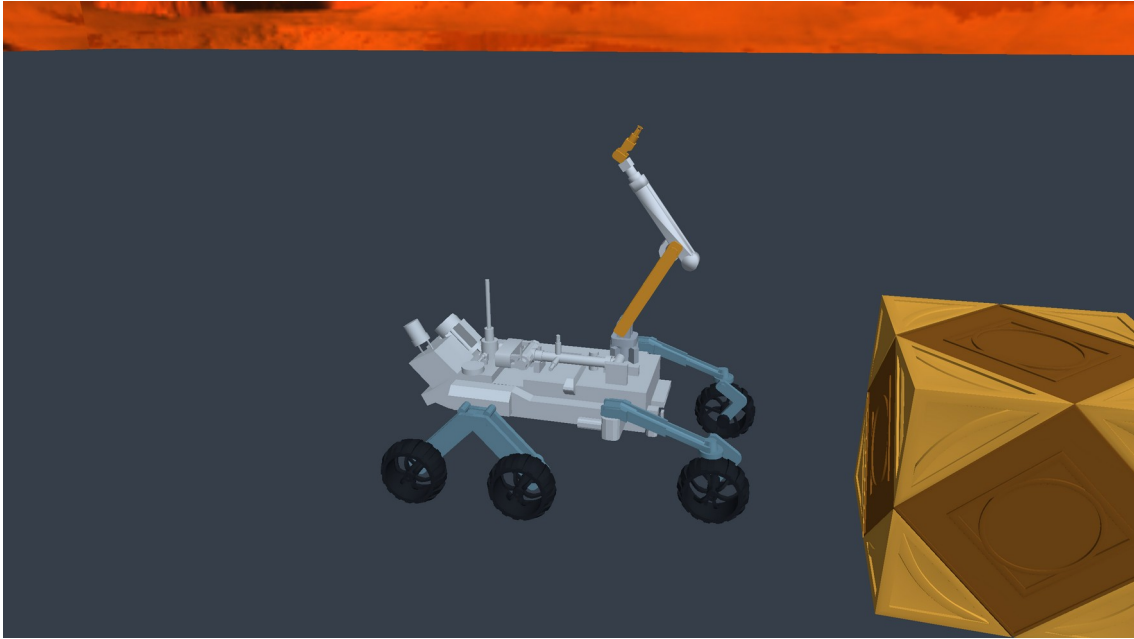


Figura 2. El brazo se mueve por articulaciones y permanece unido.

Separé el brazo en cuatro archivos: BaseBrazo.obj, Brazo1.obj, Brazo2.obj y Pinza.obj. La base gira sobre Y; los dos tramos y la pinza giran sobre Z. Cada origen está en su unión, de modo que el segundo tramo acompaña al primero y la pinza acompaña a ambos.

```
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(2.534587f, 2.556534f,
0.000001f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, giroBrazo2 * toRadians,
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
```

Bloque 2. El segundo tramo hereda la transformación del primero.

Con F1, F2, F3 y F4 controlo la base, el primer tramo, el segundo y la pinza. Cada paso es de 5° y Shift invierte el sentido. Limité los cuatro giros a  $\pm 45^\circ$ . Para las patas recupero la matriz del cuerpo, por lo que no heredan el movimiento del brazo.

## Holocrón: ocho esquinas independientes

Separé el cuerpo, el interior, el cristal y las ocho esquinas del modelo. Conservé sus vértices y trasladé todas las piezas con la misma referencia para que el centro del Holocrón quedara en el origen. Por eso, con los ángulos en cero se vuelve a formar el objeto completo.

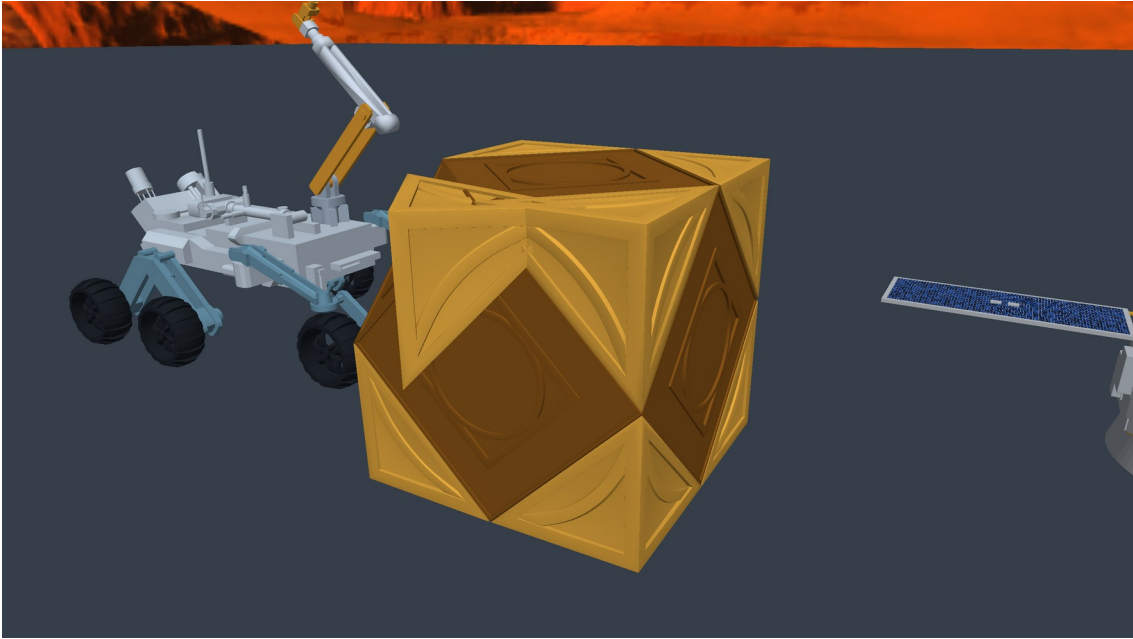


Figura 3. Esquina 4 girada 35°; las demás conservan su ángulo.

Cada esquina tiene una variable de giro. Recupero la matriz del centro y aplico la rotación sobre Y, sin trasladarme al centro individual de la pieza. De esta manera la esquina gira alrededor del Holocrón, como se pide, y no solamente sobre sí misma.

```
modelaux = model;  
modelaux = glm::rotate(modelaux, giroEsquina4 * toRadians,  
    glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
```

Bloque 3. La esquina recupera la matriz del conjunto antes de girar.

Las teclas de la fila superior, del 1 al 8, controlan las esquinas. Cada pulsación suma 5°; con Shift se restan 5°. El cuerpo, el interior y el cristal permanecen fijos mientras se mueven las esquinas.

## Satélite: traslación y articulaciones

Usé el modelo Advanced Composition Explorer y separé sus cuatro paneles del cuerpo. La posición del satélite es la raíz de la jerarquía: desde ella dibujo el cuerpo y comienzo una rama para cada panel. Al trasladarlo, todas sus piezas se desplazan juntas.

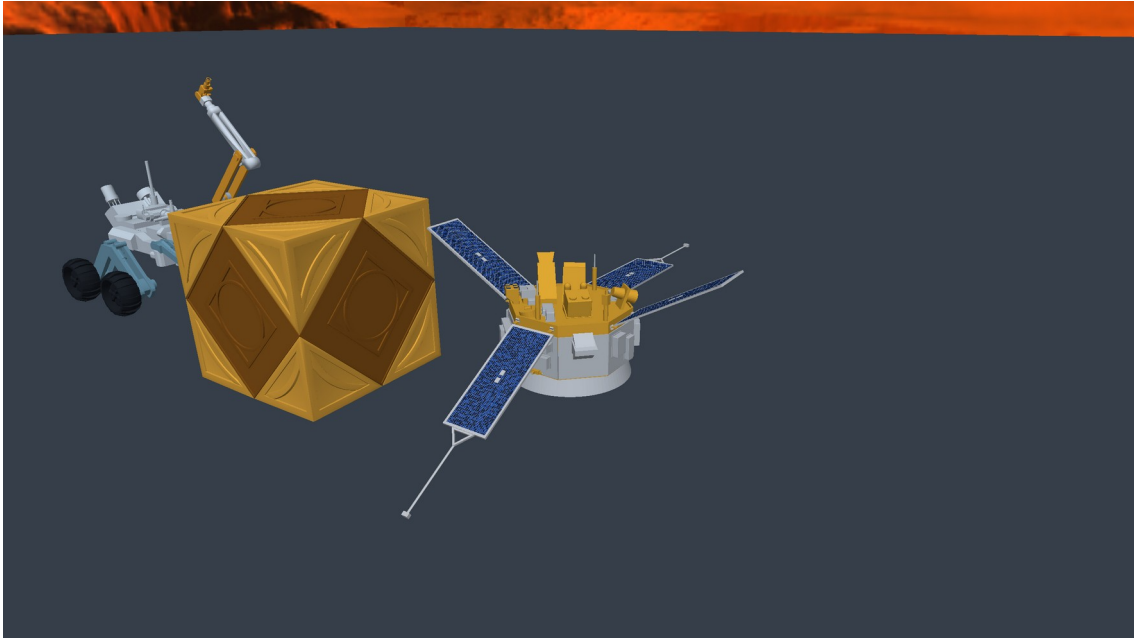


Figura 4. Tres paneles articulados de forma independiente.

Los paneles de los lados X giran sobre Z; los de los lados Z giran sobre X. Primero llego a la conexión con el cuerpo y después aplico la rotación. El soporte y las celdas comparten esa matriz para mantenerse unidos.

```
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(149.83f, 30.01f,  
-1.42f));  
modelaux = glm::rotate(modelaux, giroPanell1 * toRadians,  
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
```

Bloque 4. Rotación local del panel, después de llegar a la bisagra.

Con U, I, O y P controlo los cuatro paneles. Limité cada uno a 70° por sentido. Con X, Y y Z cambio la posición del conjunto en pasos de 0.2 unidades; Shift invierte el movimiento.

## Controles y comprobación

| Tecla         | Movimiento                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| F1 / F2       | Base del brazo / primer tramo del rover.            |
| F3 / F4       | Segundo tramo / pinza del rover.                    |
| 1 / 2 / 3 / 4 | Esquinas del lado X negativo del Holocrón.          |
| 5 / 6 / 7 / 8 | Esquinas del lado X positivo del Holocrón.          |
| X / Y / Z     | Traslada todo el satélite sobre el eje indicado.    |
| U / I         | Gira los paneles del satélite en los lados +X / -X. |
| O / P         | Gira los paneles del satélite en los lados +Z / -Z. |
| F / G         | Pata delantera derecha / izquierda del rover.       |
| H / J         | Pata media derecha / izquierda del rover.           |
| K / L         | Pata trasera derecha / izquierda del rover.         |
| Shift + tecla | Invierte el sentido de los movimientos anteriores.  |
| W / A / S / D | Desplaza la cámara.                                 |
| Ratón         | Orienta la cámara.                                  |
| Esc           | Cierra la ventana.                                  |

En el Holocrón, 1–2 y 5–6 son las esquinas inferiores; 3–4 y 7–8, las superiores. En cada pareja, la primera está del lado Z negativo y la segunda del positivo. Para F1–F4 se usan las teclas de función; no las letras F y los números por separado.

Probé los cuatro giros del brazo, las seis patas, las ocho esquinas y los cuatro paneles en ambos sentidos. Revisé sus movimientos independientes, los límites del rover y del satélite y las traslaciones sobre X, Y y Z. Al soltar una tecla no se agrega otro paso.

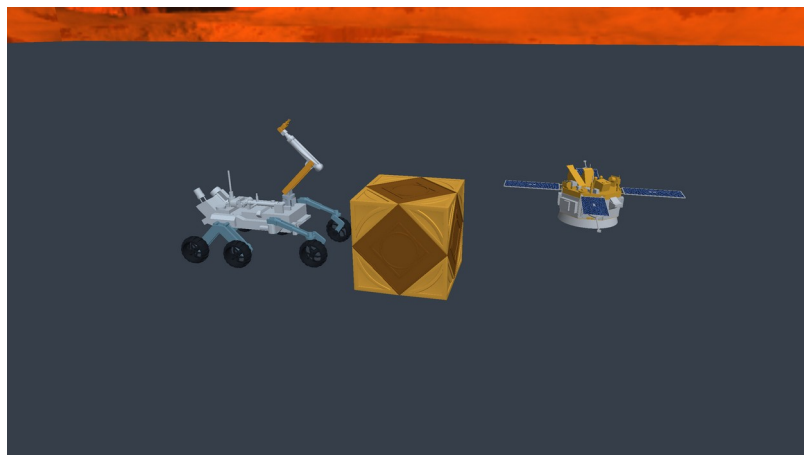


Figura 5. Satélite elevado sobre Y; rover y Holocrón sin cambios.

## **2 Problemas presentados y soluciones**

Para articular el brazo tuve que separar sus tramos y ubicar cada origen en la unión correspondiente. Al centrar el cuerpo recalculé las posiciones relativas de las patas y del brazo. Así pude conservar la forma del rover y hacer que cada pieza acompañara a la que la sostiene.

El Holocrón estaba desplazado respecto al origen y aparecía como un solo objeto. Separé sus componentes y usé un centro común para todas las piezas. Esto permitió armarlo en su posición inicial y girar las esquinas alrededor del mismo punto.

El satélite tenía un tamaño muy distinto al del rover. Ajusté su escala de manera uniforme y separé los objetos en la escena para ver los tres sin estirar sus proporciones.

Para que los paneles no giraran alrededor de todo el cuerpo, coloqué sus orígenes en las conexiones. En el dibujo recupero la matriz del satélite, traslado a la bisagra y luego roto. Las celdas y sus soportes usan la misma transformación.

## **3 Conclusión**

En esta práctica lo más importante fue elegir bien el origen de cada movimiento. En el Holocrón las esquinas giran alrededor del centro; en el satélite los paneles se mueven desde sus conexiones. En el rover, cada tramo del brazo debe acompañar al anterior. Aunque todos usan rotaciones, el resultado depende del punto desde el que se aplican y del orden de las transformaciones. Separar las piezas me permitió controlarlas por teclado y mantener los tres objetos en una misma escena sin perder sus uniones.

## **Bibliografía**

NASA. (2025, 20 de marzo). Advanced Composition Explorer [Modelo 3D; Christopher R. Meaney]. <https://science.nasa.gov/3d-resources/advanced-composition-explorer/>

G-Truc Creation. (s. f.). GLM\_EXT\_matrix\_transform. GLM 0.9.9. <https://glm.g-truc.net/0.9.9/api/a00668.html>

GLFW. (s. f.). Input guide. GLFW 3.3. [https://www.glfw.org/docs/3.3/input\\_guide.html](https://www.glfw.org/docs/3.3/input_guide.html)